

Supplementary Material: Reifegradmodell für digitale Souveränität in föderierten Bildungssystemen

Anonymous supplementary material — blinded for review

Anhang A: Codierleitfaden und Item-Traceability

Dieser Anhang dokumentiert die theorie- und literaturbasierte Ableitung der 18 Kriterien und zugehörigen Self-Assessment-Items zur Bewertung digitaler Souveränität in föderierten Bildungssystemen. Die Herleitung basiert auf einem nach Mayring [Ma14] strukturierten Codierleitfaden, der den wissenschaftlichen und praxisorientierten Quellenkorpus operationalisiert. Die sechs Dimensionen sowie die zugeordneten 18 Kriterien und Self-Assessment-Items entsprechen wortgleich der Nomenklatur des Hauptpapers (Abschnitt 3 und Abbildung 1). Jedes Kriterium wird über genau ein als Frage formuliertes Self-Assessment-Item („Inwieweit ...?“) erfasst und anhand der sechsstufigen, nicht-kompensatorischen Reifegradskala von Stufe 0 bis Stufe 5 bewertet (siehe Tabelle 2 im Hauptpaper, S. 10). Für jeden der 18 eindeutigen Codes ist explizit der methodische Ableitungstyp ausgewiesen: **[Typ: D]** kennzeichnet eine Ableitung mit direktem Literaturbezug; **[Typ: T]** bezeichnet eine theoriegeleitete bzw. artefaktbezogene Operationalisierung für die Besonderheiten föderierter Bildungsverbünde.

Code & Typ	Dimension & Kriterium	Codierregel (Definition, Ein- & Abgrenzung)	Literaturanker & Begründung	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-GOV-01 [Typ: D]	Governance und Entscheidungsautonomie Digitale Strategie	Def.: Institutionell verankerte strategische Orientierung für die selbstbestimmte Gestaltung und Steuerung digitaler Infrastrukturen, Dienste und Daten. Ein.: Explizite Digitalisierungsziele, Leitlinien, Roadmaps und Governance-Mandate. Abgr.: Grenzt sich von operativen Einzelmaßnahmen ohne übergeordneten strategischen Rahmen ab.	BMBF und SPRIND beschreiben die bundesweite Bildungsplattform als übergeordnetes strategisches Ziel. [BM24b]	Inwieweit verfügt unsere Institution über eine dokumentierte Strategie zur souveränen Gestaltung digitaler Infrastrukturen? <i>Ableitung:</i> Eine dokumentierte Strategie operationalisiert institutionelle Selbstbestimmung.
C-GOV-02 [Typ: D]	Governance und Entscheidungsautonomie Verantwortlichkeiten	Def.: Formale Zuordnung von Rollen, institutionellen Zuständigkeiten und Rechenschaftspflichten für digitale Souveränität (statische Rollendimension: „Wer?“). Ein.: Benannte Rollen, Aufgabenprofile, Pflichtenkataloge, Weisungsbefugnisse. Abgr.: Grenzt sich von dynamischen Beschlussverfahren ab (C-GOV-03) sowie von externer Verbundtransparenz (C-SEC-03).	IDSA und Gaia-X definieren formale Akteursrollen und ordnen diesen rechtliche und organisatorische Pflichten zu. [Ga23]	Inwieweit sind Rollen und Verantwortlichkeiten für digitale Souveränität eindeutig definiert? <i>Ableitung:</i> Eindeutige Rollenfixierung bildet das Fundament verbindlicher Handlungsfähigkeit.
C-GOV-03 [Typ: D]	Governance und Entscheidungsautonomie Entscheidungsprozesse	Def.: Nachvollziehbare und legitimierte Verfahren, Gremien und Abstimmungswege zur Beschlussfassung über digitale Dienste und Verbundregeln (dynamische Prozessdimension: „Wie?“). Ein.: Feste Gremien, dokumentierte Beschlusswege, Stakeholder-Beteiligung. Abgr.: Grenzt sich von statischen Rollenzuweisungen ab (C-GOV-02) sowie von operativer Prozessintegration (C-INT-03).	Plattform-Governance durch institutionalisierte Stakeholder-Allianz und geregelte Abstimmung. [OJ19, S. 561]	Inwieweit erfolgen Entscheidungen über zentrale digitale Dienste transparent und nachvollziehbar? <i>Ableitung:</i> Transparente Verfahren operationalisieren interorganisationale Governance.
C-DAT-01 [Typ: T]	Daten- und Informationssouveränität Dateninventar	Def.: Systematische Erfassung und strukturierte Übersicht wesentlicher Datenbestände, Datenverantwortlichkeiten und organisationsübergreifender Datenflüsse. Ein.: Datenkataloge, Metadatenverzeichnisse, Datenflussdiagramme. Abgr.: Grenzt sich von konkreten Zugriffsberechtigungen ab (C-DAT-02).	OECD fordert Dateninventare für geregelten Zugang [OE23, S. 227]; Ausdehnung auf föderierte Datenflüsse als theoriegeleitete Modellspezifikation [Typ: T].	Inwieweit verfügt unsere Institution über eine Übersicht zentraler Datenbestände und Datenflüsse? <i>Ableitung:</i> Dateninventare bilden die notwendige Voraussetzung informierter Kontrolle.

Continued on next page

Code & Typ	Dimension & Kriterium	Codierregel (Definition, Ein- & Abgrenzung)	Literaturanker & Begründung	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-DAT-02 [Typ: D]	Daten- und Informationssouveränität Zugriffskontrolle	Def.: Organisatorische und technische Mechanismen zur Autorisierung, Authentifizierung und Protokollierung des Zugriffs auf sensible Daten (Access Control). Ein.: Rollenbasierte Rechtevergabe (RBAC), Zugriffsprotokollierung, Berechtigungsprüfungen. Abgr.: Grenzt formalen Zugriffsschutz von nachgelagerten Nutzungsregeln ab (C-DAT-03) sowie von Governance-Transparenz (C-SEC-03).	Abgestufte Zugriffsrechte und sichtbare Protokollierung von Datenanfragen als Kernanforderung. [Op25, S. 839–840]	Inwieweit sind Zugriffe auf sensible Daten geregelt, dokumentiert und überprüfbar? <i>Ableitung:</i> Verbindet formalen Zugriffsschutz mit technischer Revisionsfähigkeit.
C-DAT-03 [Typ: D]	Daten- und Informationssouveränität Datennutzung	Def.: Verbindliche Richtlinien und Kontrollmechanismen für Verarbeitung, Weitergabe, Zweckbindung und Löschung von Daten (Usage Control). Ein.: Data-Usage-Policies, Zweckbindungsregeln, Löschfristen. Abgr.: Grenzt nachgelagerte Verwendungsregeln von der reinen Zugriffserteilung ab (C-DAT-02).	Vereinbarte Nutzungsbedingungen und deren technische Durchsetzung als Souveränitätskernelement. [SHO24, Tab. 2]	Inwieweit sind Regeln zur Nutzung, Weitergabe und Verarbeitung von Daten definiert? <i>Ableitung:</i> Überführt die Kontrolle über den Datenlebenszyklus in überprüfbare Regeln.
C-TEC-01 [Typ: T]	Technologische Abhängigkeiten Anbieterabhängigkeit	Def.: Systematische Identifikation und Bewertung kritischer Abhängigkeiten von externen Plattformen, proprietären Systemen und Cloud-Dienstleistern. Ein.: Vendor-Lock-in-Analysen, Erfassung proprietärer Abhängigkeiten. Abgr.: Grenzt die Analyse und Kenntnis von Abhängigkeiten von konkreten Ausstiegsoptionen ab (C-TEC-02).	Dezentrale Architekturen zur Minderung von Provider-Machtpositionen [Op25, S. 839, 846f.]; Übertragung auf Lock-in-Risiken im Bildungsbereich als Analogieschluss [Typ: T].	Inwieweit sind kritische Abhängigkeiten von externen Plattformen oder Dienstleistern bekannt? <i>Ableitung:</i> Transparenz über Abhängigkeiten als zwingende Vorbedingung der Risikosteuerung.
C-TEC-02 [Typ: D]	Technologische Abhängigkeiten Exit-Fähigkeit	Def.: Reale Handlungsfähigkeit, digitale Dienste, Datenbestände und Prozesse innerhalb vertretbarer Fristen und Kosten zu alternativen Anbietern zu migrieren. Ein.: Migrationskonzepte, Datenportabilität, Open-Source-Rückfalloptionen. Abgr.: Grenzt konkrete Handlungsfähigkeit zur Ablösung von bloßer Risikoanalyse ab (C-TEC-01).	Freiheit zur Migration und Systemablösung als Kernanforderung von Datensouveränität. [SHO24, Tab. 1]	Inwieweit bestehen für zentrale digitale Dienste Exit-Strategien oder Alternativen? <i>Ableitung:</i> Bewertet die tatsächliche Handlungsfähigkeit zur Beendigung asymmetrischer Bindungen.
C-TEC-03 [Typ: D]	Technologische Abhängigkeiten Vertragsgestaltung	Def.: Vertragliche Absicherung von Datenkontrolle, Portabilität, Auditrechten, Kündigungsfristen und Rückgabepflichten gegenüber IT-Dienstleistern. Ein.: Vertragsklauseln zu Dateneigentum, Portabilitätsfristen, Löschungsnachweisen. Abgr.: Grenzt vertragliche Steuerungshebel von allgemeinen Governance-Zielen ab (C-GOV-01).	Vereinbarungen zur Beschränkung kommerzieller Datennutzung und Absicherung von Datenrückgewinnung. [OE23, S. 224]	Inwieweit berücksichtigen Verträge mit Dienstleistern Anforderungen an Datenkontrolle und Portabilität? <i>Ableitung:</i> Fokussiert justiziable Vertragsklauseln als konkretes Steuerungsmedium.
C-INT-01 [Typ: D]	Interoperabilität und Föderationsfähigkeit Offene Standards	Def.: Verbindliche Nutzung dokumentierter, offener und herstellerneutraler Standards für Datenformate, Schnittstellen und Metadatenschemata. Ein.: Offene Protokolle, semantische Bildungsstandards, lizenzfreie Datenformate. Abgr.: Grenzt herstellerneutrale Standards von proprietären APIs ab (C-INT-02).	Bildungsbericht der Bundesregierung fordert herstellerneutrale Interoperabilität und offene Standards für Bildungsinfrastrukturen. [BT24, S. 12]	Inwieweit werden für den Austausch von Daten und Diensten offene Standards genutzt? <i>Ableitung:</i> Bewertet institutionelle Praxis zur Vermeidung technischer Silobildung.

Continued on next page

Code & Typ	Dimension & Kriterium	Codierregel (Definition, Ein- & Abgrenzung)	Literaturanker & Begründung	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-INT-02 [Typ: D]	Interoperabilität und Föderationsfähigkeit Schnittstellen	Def.: Bereitstellung und Pflege dokumentierter, standardisierter technischer Programmierschnittstellen (APIs) zum kontrollierten Systemdatenaustausch. Ein.: REST/GraphQL-APIs, Konnektoren, definierte Endpunkte. Abgr.: Grenzt technische Anbindungspunkte von übergeordneten Kollaborationsprozessen ab (C-INT-03).	Standardisierte APIs und Schnittstellen-Konnektoren zur Systemkopplung heterogener Partner. [Op25, S. 840]	Inwieweit verfügen zentrale Systeme über dokumentierte Schnittstellen? <i>Ableitung:</i> Direkt prüfbarer Indikator technischer Integrationsfähigkeit.
C-INT-03 [Typ: T]	Interoperabilität und Föderationsfähigkeit Föderierte Zusammenarbeit	Def.: Organisatorische und technische Vereinbarung und Umsetzung kollaborativer Prozesse über Institutionsgrenzen hinweg (Federated Workflows). Ein.: Verbundvereinbarungen, föderierte Identitätsdienste (SSO), abgestimmte Workflows. Abgr.: Grenzt operative Prozessintegration von strategischen Verbundbeschlüssen ab (C-GOV-03).	Föderationsarchitektur für vernetzte Bildungsökosysteme [BM24a]; theoriegeleitete Übertragung auf interorganisationale Verbundprozesse [Typ: T].	Inwieweit sind institutionenübergreifende digitale Prozesse technisch und organisatorisch geregelt? <i>Ableitung:</i> Operationalisiert die operative Kooperationsfähigkeit zwischen autonomen Trägern.
C-COM-01 [Typ: D]	Kompetenzen und organisationale Fähigkeiten Fachkompetenz	Def.: Vorhandensein personeller Fachkompetenzen in Bezug auf Datenmanagement, digitale Plattformen, Souveränitätsrisiken und IT-Governance. Ein.: Fachwissen von IT- und Governance-Personal, Qualifikationsprofile. Abgr.: Grenzt vorhandenes Wissen von organisierten Schulungsangeboten ab (C-COM-02).	Organisationale Kompetenzen als tragende Reifegrad-Grundlage [PR11]; kontinuierliche Befähigungsträger [St23].	Inwieweit verfügen relevante Mitarbeitende über Kompetenzen zu Daten, Plattformen und digitaler Governance? <i>Ableitung:</i> Fachkompetenz bildet die personelle Ressource für souveräne Steuerung.
C-COM-02 [Typ: T]	Kompetenzen und organisationale Fähigkeiten Schulung	Def.: Etablierung systematischer, zielgruppenspezifischer Schulungs- und Weiterbildungsangebote zu digitaler Souveränität und Datensicherheit. Ein.: Schulungsprogramme, Sensibilisierungskampagnen, modulare Weiterbildung. Abgr.: Grenzt formalisierte Angebote von individuellem Vorwissen ab (C-COM-01) und von retrospektiver Projektreflexion (C-COM-03).	Theoriegeleitete Operationalisierung organisationaler Befähigungsprogramme im Reifegradkontext. [PR11; St23]	Inwieweit existieren Schulungs- oder Sensibilisierungsangebote zu digitaler Souveränität? <i>Ableitung:</i> Institutionalisierte Angebote sichern den kontinuierlichen Kompetenzaufbau.
C-COM-03 [Typ: T]	Kompetenzen und organisationale Fähigkeiten Lernfähigkeit	Def.: Systematische Erfassung, Auswertung und organisationale Verankerung von Erfahrungswerten (Lessons Learned) aus Digitalisierungs- und Verbundprojekten. Ein.: Post-Mortem-Analysen, Best-Practice-Dokumentation, kontinuierliche Feedbackschleifen. Abgr.: Grenzt retrospektive Verbundreflexion von prospektiver Personalschulung ab (C-COM-02).	Theoriegeleitete Übertragung organisationaler Reifeprozesse [dB05; St23] auf föderierte Souveränitätsdimensionen.	Inwieweit werden Erfahrungen aus digitalen Projekten systematisch ausgewertet und genutzt? <i>Ableitung:</i> Systematische Lernroutinen sichern die evolutionäre Weiterentwicklung des Verbunds.
C-SEC-01 [Typ: D]	Compliance, Sicherheit und Vertrauen Datenschutz	Def.: Konsequente Berücksichtigung und Einhaltung gesetzlicher Datenschutzanforderungen (DSGVO, Bildungsdatenschutz) bei digitalen Diensten. Ein.: Datenschutz-Folgenabschätzungen, AV-Verträge, Privacy-by-Design. Abgr.: Grenzt personenbezogenen Datenschutz von allgemeiner technischer Sicherheit ab (C-SEC-02).	Datenschutzkonformität als Kernkriterium öffentlicher Souveränitätsbewertung. [Ze26]	Inwieweit werden Datenschutzanforderungen bei digitalen Diensten systematisch berücksichtigt? <i>Ableitung:</i> Datenschutzintegration bildet die rechtliche Basis vertrauensvoller Datennutzung.

Continued on next page

Code & Typ	Dimension & Kriterium	Codierregel (Definition, Ein- & Abgrenzung)	Literaturanker & Begründung	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-SEC-02 [Typ: D]	Compliance, Sicherheit und Vertrauen Informationssicherheit	Def.: Institutionalisierte Prozesse zur regelmäßigen Identifikation, Risikoanalyse und Abwehr von Bedrohungen für digitale Infrastrukturen. Ein.: Sicherheitskonzepte (BSI IT-Grundschutz, ISO 27001), Audits, Incident Response. Abgr.: Grenzt technische IT-Sicherheit von rechtlichem Datenschutz ab (C-SEC-01) und von Governance-Transparenz (C-SEC-03).	Analyse digitaler Souveränitäts- und Cyber-Sicherheitsrisiken im Rahmen europäischer Richtlinien (NIS-2). [KDW25]	Inwieweit werden Risiken digitaler Infrastrukturen regelmäßig bewertet? <i>Ableitung:</i> Regelmäßige Risikoaudits operationalisieren technische Resilienz.
C-SEC-03 [Typ: T]	Compliance, Sicherheit und Vertrauen Transparenz	Def.: Verbundweite Nachvollziehbarkeit, Auditierbarkeit und Offenlegung von Betriebsregeln, Verantwortlichkeiten und Datenzugriffen für Verbundpartner. Ein.: Auditierbare Protokolle, offene Richtlinien, gegenseitige Einsehbarkeit. Abgr.: Grenzt sich von statischer Rollenzuweisung ab (C-GOV-02: intern) und von punktueller Zugriffskontrolle (C-DAT-02). Transparenz meint hier interorganisationale Sichtbarkeit.	Transparente Nachweisfähigkeit als Vertrauensgrundlage [Op25, S. 839]. Theoriegeleitete Begründung [Typ: T]: Da interorganisationales Vertrauen ein latentes Konstrukt ist, dient Transparenz als beobachtbarer Proxy-Indikator für Vertrauenswürdigkeit.	Inwieweit sind Regeln und Verantwortlichkeiten digitaler Zusammenarbeit für Beteiligte nachvollziehbar? <i>Ableitung:</i> Institutionalisierte Transparenz operationalisiert die Vertrauensbasis föderierter Kooperation.

Tab. 1: 18 Codes zur Operationalisierung der sechs Dimensionen des Reifegradmodells; Quelle: Eigene Darstellung

Abgrenzungskonsistenz: Die tabellarischen Abgrenzungen stellen sicher, dass die Codes innerhalb und zwischen den Dimensionen trennscharf sind. Insbesondere wird zwischen statischer Zuweisung (C-GOV-02: Wer?), dynamischer Entscheidungsfindung (C-GOV-03: Wie?) und interorganisationaler Einsehbarkeit als Vertrauens-Proxy (C-SEC-03) unterschieden. Ebenso trennt C-DAT-02 (formaler Zugriffsschutz) von C-DAT-03 (nachgelagerte Nutzungs- und Löschregeln) und C-INT-03 (operative Verbundprozesse).

Anhang B: Retrospektive Dokumentation der Taxonomieentwicklung

Die Entwicklung der Taxonomie folgt dem iterativen Methodenansatz von Nickerson, Varshney und Muntermann [NVM13]. Methodisch ist dieser Entwicklungsprozess in einen übergeordneten Design-Science-Research-Zyklus (DSR) nach Hevner et al. [He04] und Peffers et al. [Pe07] eingebettet. Nickerson et al. bildet dabei die spezifische Konstruktionsmethode zur Dimensionen- und Kriterienherleitung innerhalb des DSR-Artefaktentwurfs, stellt jedoch selbst kein alternatives DSR-Gesamtrahmenwerk dar. Da kein lückenloses historisches Sitzungsprotokoll geführt wurde, dokumentiert die nachfolgende Darstellung die Konsolidierungsschritte als transparente, theoriegeleitete *retrospektive Rekonstruktion* auf Basis der erhaltenen Artefaktentwürfe.

Stand 1: 12 Ausgangskonstrukte	Stand 2: 8 Zwischenbereiche	Stand 3: 6 finale Dimensionen
1. IT-Strategie 2. Rollen und Zuständigkeiten	Z1: Strategische IT-Steuerung und Governance Z2: Rollen- und Organisationsstrukturen	D1: Governance und Entscheidungsautonomie (C-GOV-01 bis C-GOV-03)
3. Datenarchitektur und Inventar 4. Datenzugriffsrechte 5. Datennutzung und Policies	Z3: Datenbestände und Datenarchitektur Z4: Datenzugriff und Nutzungsregeln	D2: Daten- und Informationssouveränität (C-DAT-01 bis C-DAT-03)
6. Vendor Management 7. Cloud- und Plattform-Lock-in	Z5: Plattform- und Anbieterabhängigkeiten (Vendor Lock-in)	D3: Technologische Abhängigkeiten (C-TEC-01 bis C-TEC-03)
8. Technische Schnittstellen (APIs) 9. Offene Standards	Z6: Schnittstellen, Interoperabilität und offene Standards	D4: Interoperabilität und Föderationsfähigkeit (C-INT-01 bis C-INT-03)
10. Mitarbeiterkompetenzen (inkl. Schulungsaspekte)	Z7: Digitale Kompetenzen und Qualifizierung	D5: Kompetenzen und organisationale Fähigkeiten (C-COM-01 bis C-COM-03)
11. Datenschutz 12. Informationssicherheit	Z8: Compliance, Datenschutz und IT-Sicherheit	D6: Compliance, Sicherheit und Vertrauen (C-SEC-01 bis C-SEC-03)

Tab. 2: Mapping der Konstruktkonsolidierung (12 Ausgangskonstrukte → 8 Zwischenbereiche → 6 finale Dimensionen); Quelle: Eigene Darstellung

Schritt / Stand	Ausgangspunkt	Vorgehensrichtung	Konsolidierungsentscheidung	Ergebnis & Ending Conditions
Stand 1 (initial)	12 vorläufige Konstrukte aus der Literaturanalyse (Strategie, Rollen, Architektur, Zugriff, Nutzung, Vendor, Lock-in, APIs, Standards, Wissen, Datenschutz, Sicherheit).	<i>Conceptual-to-empirical</i> (Deduktive Ableitung aus dem initialen Basiskorpus).	Identifikation von Redundanzen (z. B. Vendor Management vs. Cloud Lock-in) und zu feiner Zergliederung für ein handhabbares Reifegradmodell.	12 Konstrukte als unstrukturierte Ausgangsbasis; formale Ending Conditions nach [NVM13] noch nicht erfüllt (keine disjunkte Struktur).
Stand 2 (Zwischenstand)	12 vorläufige Konstrukte aus Stand 1 mit Bezug zu förderierten Anforderungen.	<i>Empirical-to-conceptual</i> (Abgleich mit förderierten Referenzarchitekturen [BM24a; Ga23]).	Zusammenführung der 12 Konstrukte zu 8 Zwischenbereichen (Z1–Z8) zur thematischen Vorstrukturierung zentraler Handlungsfelder.	8 Zwischenbereiche abgebildet; enge Kopplung zwischen Schnittstellen und Kooperation; Ending Conditions noch nicht erfüllt.
Stand 3 (final)	8 Zwischenbereiche (Z1–Z8) aus Stand 2.	<i>Conceptual-to-empirical</i> (Theoriegeleitete Harmonisierung und Strukturierung nach [BKP09]).	Zusammenführung verwandter Cluster zu den finalen 6 Dimensionen; Integration organisationaler Lernfähigkeit und Verankerung von Transparenz als Vertrauens-Proxy.	Sechsdimensionale Taxonomie mit je 3 Kriterien (18 Kriterien). Formale Ending Conditions nach [NVM13] sowie qualitative Kriterien erfüllt.

Tab. 3: Retrospektive Dokumentation der Taxonomie-Iterationen nach Nickerson et al.; Quelle: Eigene Darstellung

Qualitätskriterien, Abbruchbedingungen und Abgrenzung: Die symmetrische Struktur stellt eine Designentscheidung dar und keinen empirischen Nachweis einer natürlich gegebenen Taxonomiestruktur. In Übereinstimmung mit den Ausführungen im Hauptpaper (S. 3) wurden nach der dritten Iteration die formalen Abbruchbedingungen (*Ending Conditions*) nach Nickerson et al. [NVM13] erfüllt: In der finalen Iteration wurden keine neuen Dimensionen oder Kriterien hinzugefügt, keine bestehenden Dimensionen zusammengelegt oder aufgespalten, und jedes Kriterium ist genau einer Dimension überschneidungsfrei zugeordnet. Zugleich wurden die fünf formativen Qualitätskriterien (*Verständlichkeit, Trennschärfe, thematische Vollständigkeit relativ zum Korpus, Operationalisierbarkeit und Erweiterbarkeit*) im abschließenden Revisionsschritt erfüllt.

Wichtige methodische Abgrenzung: Die fünf taxonomiebezogenen Qualitätskriterien nach Nickerson et al. sind von den sechs artefaktbezogenen Designanforderungen DA1–DA6 zu unterscheiden. Ausschließlich DA1–DA6 bilden den Prüfmaßstab der Ex-ante-Evaluation in Anhang C.

Anhang C: Detaillierte Ex-ante-Evaluation

Die konzeptionelle Ex-ante-Evaluation schließt den ersten DSR-Zyklus des Forschungsprojekts methodisch ab. Ihr Ziel ist es, die konzeptionelle Passung und strukturelle Vollständigkeit des konstruierten Reifegradmodells vor einer empirischen Feldanwendung zu überprüfen.

Evaluationsverfahren: Die interne Evaluation wurde durch die beiden an der Konstruktion beteiligten forschenden Autoren durchgeführt. Als Arbeitsgrundlage dienten das Dimensionen- und Kriterienmodell, der Codierleitfaden (Anhang A), das Dokumentationsprotokoll der Taxonomieentwicklung (Anhang B), die sechsstufige Bewertungsskala (Tabelle 2 im Hauptpaper) sowie die sechs aus der Literatur abgeleiteten Designanforderungen DA1–DA6 (Hauptpaper Abschnitt 3). Im Rahmen einer systematischen Matrixanalyse wurde jede Anforderung den korrespondierenden Artefaktkomponenten gegenübergestellt. Auftretende Diskrepanzen in der Bewertungseinstufung wurden analog zur qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring [Ma14] diskursiv reflektiert und bis zur einvernehmlichen Konsensbildung diskutiert.

Definition der Bewertungskategorien: Zur Vermeidung von Scheingenauigkeit erfolgt die Einstufung anhand von drei trennscharf definierten Kategorien:

- **„formal umgesetzt“:** Die Designanforderung ist vollständig, deterministisch und mathematisch-strukturell im Artefakt verankert (z. B. eindeutige Berechnungsformeln für M_d und L_d , feste Skalenanker), sodass die Erfüllung ohne subjektiven Auslegungsspielraum nachprüfbar ist.
- **„konzeptionell adressiert“:** Die Anforderung ist durch theoretische Fundierung, Begriffsdefinitionen und strukturelle Artefaktelemente vollinhaltlich hinterlegt, bedarf jedoch für den empirischen Wirkungsnachweis der praktischen organisatorischen Ausgestaltung.
- **„teilweise adressiert“:** Die strukturellen Vorbedingungen sind im Artefakt angelegt (z. B. Begrenzung auf 18 Items zur Begrenzung von Erhebungsaufwänden), die tatsächliche Zielerreichung im praktischen Feld (z. B. Vermeidung von Respondent Fatigue, reale Bearbeitungszeit) kann jedoch konzeptionell nicht garantiert werden und erfordert zwingend eine empirische Prüfung.

ID	Anforderung & Evaluationsfrage	Evidenz im Artefakt	Bewertung	Verbleibender empirischer Prüfbedarf
DA1	Mehrdimensionalität: Werden technische, datenbezogene, organisationale, rechtliche und interorganisationale Aspekte abgebildet? [PT20; Fr24; SHO24]	6 Dimensionen und 18 Kriterien; dokumentierte Definitionen und Abgrenzungen in Anhang A und B.	Konzeptionell adressiert. Mehrdimensionale Abdeckung des relevanten IS- und Domänenkorpus.	Vollständigkeit und Trennschärfe aus Sicht realer Bildungsorganisationen; Prüfung zusätzlicher Subkriterien.
DA2	Operationalisierung: Werden abstrakte Souveränitätskonzepte in konkret bewertbare Merkmale überführt? [SHO24; Ab24; PR11]	18 Self-Assessment-Items auf einheitlicher 0–5-Skala mit dokumentierten Ableitungsbegründungen.	Konzeptionell adressiert. Durchgängige Kette: Literatur → Code → Kriterium → Item.	Inhaltsvalidität, Verständlichkeit der Itemformulierungen, Antwortprozesse und Konstruktvalidität.
DA3	Kompakte Anwendbarkeit: Ist das Instrument mit vertretbarem Erhebungsaufwand als Self-Assessment nutzbar? [TB23; PR11]	Genau 18 Items, einheitliche Antwortskala, Verzicht auf ausufernde Subkriterienkataloge.	Teilweise adressiert. Kompakte Architektur vorhanden; Anwendbarkeit aus Struktur allein nicht ableitbar.	Tatsächliche Bearbeitungsdauer, organisatorischer Erhebungsaufwand, Evidenzbeibringung und Vermeidung von Respondent Fatigue.
DA4	Vergleichbarkeit: Erzeugt das Modell nach einheitlichen Berechnungsregeln vergleichbare Profile? [BKP09; dB05]	Einheitliche Skala; Dimensionsmittelwert $M_d = \frac{1}{3} \sum x_{dk}$; Stufenlogik $L_d = \min_k(x_{dk})$; Profil $P = (L_1, \dots, L_6)$.	Formal umgesetzt. Bei identischer Eingabe mathematisch deterministisch gleiche Verdichtung.	Vergleichbare Auslegung der Skalenanker und Umgang mit unterschiedlichen institutionellen Kontexten.
DA5	Handlungsorientierung: Werden Entwicklungsfelder und Engpässe prioritär sichtbar gemacht? [PR11; St23]	Nicht-kompensatorisches Minimumprinzip ($L_d = \min x_{dk}$) verhindert Verdeckung von Defiziten; Verzicht auf Gesamtindex.	Konzeptionell adressiert. Kriterien mit Minimalwert begrenzen nächste Reifegradstufe direkt.	Praktische Nützlichkeit der Priorisierung und Eignung daraus abgeleiteter Handlungsempfehlungen.
DA6	Erweiterbarkeit und Evaluierbarkeit: Ist das Artefakt modular dokumentiert und in Folgezyklen erweiterbar sowie empirisch evaluierbar? [He04; Pe07]	Modulare Entkopplung von Dimensionen, Kriterien, Items, Skala und Aggregationslogik; transparente Operationalisierung.	Konzeptionell adressiert. Komponenten isoliert modifizierbar; Kriterien bieten Ansatzpunkte für statistische/qualitative Evaluation.	Empirisch begründete Modifikation, Gewichtung oder Ergänzung von Kriterien sowie Durchführung von Feldevaluationen.

Tab. 4: Ex-ante-Evaluation der Designanforderungen (DA1–DA6) anhand von Bildungsökosystem-Artefakten; Quelle: Eigene Darstellung

Gesamtergebnis und Aussagegrenze: DA4 ist formal umgesetzt; DA1, DA2, DA5 und DA6 sind konzeptionell adressiert. DA3 ist aufgrund der kompakten Strukturierung teilweise adressiert, bedarf jedoch der empirischen Erprobung in realen Bildungsorganisationen. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass diese interne Ex-ante-Evaluation keinen empirischen Validitätsnachweis darstellt, sondern die theoretische Kohärenz und Nachvollziehbarkeit des ersten Artefaktentwurfs absichert.

Anhang D: Strukturierte Literaturrecherche

Zur Fundierung des theoretischen Rahmens und zur Identifikation der Forschungslücke erfolgte eine strukturierte Literaturrecherche in Anlehnung an das PRISMA-2020-Statement [WW02]. Gegenstand war die systematische Erfassung des wissenschaftlichen State-of-the-Art an der Schnittstelle von Datensouveränität, Reifegradmodellen und föderierten Systemarchitekturen.

Recherchedesign und Datenbanken: Die Suche wurde in drei führenden wirtschaftsinformatischen Datenbanken durchgeführt: AIS eLibrary, SpringerLink und IEEE Xplore. Der zeitliche Fokus lag primär auf aktuellen Publikationen der Jahre 2023 bis 2025, um die jüngsten methodischen Entwicklungen zu erfassen; historische Grundlagenwerke wurden über Snowballing erschlossen.

Suchstrings und Terminologieanpassung: Eine initiale explorative Suche nach dem deutschen Begriff „digitale Souveränität“ bestätigte den im Hauptpaper (Abschnitt 2.3) beschriebenen Befund, dass einschlägige wirtschaftsinformatische DSR- und Architekturarbeiten fast ausschließlich im englischsprachigen Fachdiskurs publiziert werden. Entsprechend wurden kombinierte Boole’sche Suchstrings eingesetzt:

- **Suchstring 1 (Souveränität in IS):**
("Data SovereigntyÖR "Digital Sovereignty") AND
(Information SystemsÖR Inter-organizational")

- **Suchstring 2 (Reifegradmodelle & DSR):**
("Maturity AssessmentÖR "Maturity Model*") AND
("Continuous MethodÖR "Design Science")

Ein- und Ausschlusskriterien: Die Auswahl erfolgte anhand vorab fixierter Kriterien:

- **Einschlusskriterien (IK):** IK1: Peer-reviewter wissenschaftlicher Beitrag in Fachzeitschrift oder Konferenzband; IK2: Thematisierung von Datensouveränität, digitaler Souveränität oder Reifegradmodellen; IK3: Relevanz für interorganisationale oder föderierte Informationssysteme; IK4: Sprache Englisch oder Deutsch.
- **Ausschlusskriterien (EK):** EK1: Rein tagespolitische Kommentare oder bildungspolitische Absichtserklärungen ohne informationstechnische Operationalisierung; EK2: Isolierte Monolithwerkzeuge ohne Ökosystem- oder Föderationsperspektive; EK3: Nicht begutachtete Kurzbeiträge, Editorials oder Poster-Abstracts.

PRISMA-Phase	Datensätze	Beschreibung & Begründung	Verbleibend
1. Identifikation (Datenbanksuche)	$N = 254$	Abfrage der Datenbanken: AIS eLibrary ($n = 84$), SpringerLink ($n = 112$), IEEE Xplore ($n = 58$) für 2023–2025.	$N = 254$
2. Bereinigung (Deduplikation)	$n = 42$	Entfernung identischer Datensätze über DOI- und Titelabgleich.	$n = 212$
3. Screening (Titel & Abstract)	$n = 212$	Prüfung gegen IK1–IK4 und EK1–EK3. Ausschluss von $n = 178$ Beiträgen (rein pädagogische Studien ohne IS-Bezug, reine Hardware-Netzwerkberichte).	$n = 34$
4. Volltextprüfung (Eligibility)	$n = 34$	Eingehende Prüfung auf konzeptionelle Eignung für föderierte Reifegradmodelle. Ausschluss von $n = 25$ Beiträgen (rein makropolitische Positionspapiere ohne Metrik, isolierte Einzelsysteme).	$n = 9$ Primärstudien
5. Snowballing & Grauliteratur	$n = 5$	Gezielte Vorwärts- und Rückwärtssuche nach Webster/Watson [WW02] sowie Einbezug normativer Standarddokumente ([OE23; BM24a; Ze26; Ga23; BT24]).	$N_{\text{final}} = 12$ Domänenquellen

Tab. 5: Systematischer Selektionsprozess des Quellenkorpus nach PRISMA 2020; Quelle: Eigene Darstellung

Korpuszusammensetzung und methodische Fundierung: Der finale Domänenkorpus umfasst exakt die 12 in der Konzeptmatrix des Hauptpapers (Tabelle 1, S. 6) synthetisierten Arbeiten:

1. *Primärstudien aus der Datenbankrecherche* ($n = 9$): Otto & Jarke [OJ19], Stoiber et al. [St23], von Scherenberg et al. [SHO24], Opriel et al. [Op25], Abbas et al. [Ab24], Fratini et al. [Fr24], Mihale-Wilson & Carl [MC24], Kianpour et al. [KDW25], Pohle & Thiel [PT20].
2. *Snowballing und normative Referenzdokumente* ($n = 5$): OECD Digital Education Outlook [OE23], BMBF MeinBildungsraum [BM24a], ZenDiS Souveränitätscheck [Ze26], Gaia-X / IDSA Rulebook [Ga23], Deutscher Bundestag Bildungsbericht [BT24] (teilweise in Tab. 1 des Hauptpapers unter denselben Oberbegriffen geführt).

Ergänzend wurde ein separater Methodenkorpus herangezogen: Design Science Research ([He04; Pe07]), Entwicklung von Reifegradmodellen ([BKP09; dB05; PR11; TB23]), qualitative Inhaltsanalyse ([Ma14]) und Taxonomieentwicklung ([NVM13]).

Literaturverzeichnis

- [Ab24] A. E. Abbas, T. van Velzen, H. Ofe, G. van de Kaa, A. Zuiderwijk und M. de Reuver. „Beyond Control over Data: Conceptualizing Data Sovereignty from a Social Contract Perspective“. In: *Electronic Markets* 34 (2024), Article 20. doi: 10.1007/s12525-024-00695-2.
- [BKP09] J. Becker, R. Knackstedt und J. Pöppelbuß. „Developing Maturity Models for IT Management: A Procedure Model and its Application“. In: *Business & Information Systems Engineering* 1.3 (2009), S. 213–222. doi: 10.1007/s12599-009-0044-5.
- [dB05] T. de Bruin, R. Freeze, U. Kulkarni und M. Rosemann. „Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model“. In: *Proc. 16th Australasian Conference on Information Systems (ACIS)*. Sydney, 2005, S. 8–19.
- [BM24b] Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). *Gemeinsam mit SPRIND in die Zukunft*. Offizielle Mitteilung zu Mein Bildungsraum, BMBF, Berlin. Mitteilung vom 19.07.2024, Stand: 28.07.2026. 2024. URL: <https://www.meinbildungsraum.de/neuigkeiten/detail/gemeinsam-mit-sprind-in-die-zukunft>.

- [BM24a] Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). *MeinBildungsraum – Architekturkonzept*. BMBF, Berlin. Stand: 28.07.2026. 2024. URL: https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/bildung/mein_bildungsraum/mein_bildungsraum_node.html.
- [BT24] Deutscher Bundestag. *Bericht der Bundesregierung zur Bildung in Deutschland 2024*. Unterrichtung durch die Bundesregierung Drucksache 20/13870. Stand: 28.07.2026. Berlin: Deutscher Bundestag, 2024. URL: <https://ds.server.bundestag.de/btd/20/138/2013870.pdf>.
- [Fr24] S. Fratini u. a. „Digital Sovereignty: A Descriptive Analysis and a Critical Evaluation of Existing Models“. In: *Digital Society* 3 (2024), Article 59. DOI: 10.1007/s44206-024-00142-3.
- [Ga23] Gaia-X European Association for Data and Cloud Computing and International Data Spaces Association. *Gaia-X Trust Framework & IDSA Rulebook*. Gaia-X AISBL/IDSA, Brüssel/Dortmund. Fortlaufend gepflegte Online-Ressource (inkl. IDSA Rulebook v1.0 / GitHub-Repository), Stand: 28.07.2026. 2023. URL: https://kb.internationaldataspaces.org/external/rulebook/001_Introduction/.
- [He04] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park und S. Ram. „Design Science in Information Systems Research“. In: *MIS Quarterly* 28.1 (2004), S. 75–105. DOI: 10.2307/25148625.
- [KDW25] M. Kianpour, P. A. Earls Davis und I. M. Windekilde. „Digital Sovereignty in Practice: Analyzing the EU’s NIS2 Directive“. In: *International Journal of Information Security* 24.4 (2025), S. 1–11. DOI: 10.1007/s10207-025-01090-4.
- [Ma14] P. Mayring. *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution*. Klagenfurt, 2014. URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173>.
- [MC24] C. Mihale-Wilson und K. V. Carl. „Designing Incentive Systems for Participation in Digital Ecosystems – An Integrated Framework“. In: *Electronic Markets* 34 (2024), Article 16. DOI: 10.1007/s12525-024-00701-3.
- [NVM13] R. C. Nickerson, U. Varshney und J. Muntermann. „A Method for Taxonomy Development and its Application in Information Systems“. In: *European Journal of Information Systems* 22.3 (2013), S. 336–359. DOI: 10.1057/ejis.2012.26.
- [OE23] OECD. *OECD Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem*. Paris: OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/c74f03de-en.
- [Op25] S. Oprel, F. Möller, G. Strobel und B. Otto. „Data Sovereignty in Inter-organizational Information Systems: Findings from Demand and Capacity Management in the Automotive Industry“. In: *Business & Information Systems Engineering* 67 (2025), S. 833–853. DOI: 10.1007/s12599-024-00893-4.
- [OJ19] B. Otto und M. Jarke. „Designing a Multi-Sided Data Platform: Findings from the International Data Spaces Case“. In: *Electronic Markets* 29.4 (2019), S. 561–580. DOI: 10.1007/s12525-019-00362-x.
- [Pe07] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger und S. Chatterjee. „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3 (2007), S. 45–77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- [PT20] J. Pohle und T. Thiel. „Digital Sovereignty“. In: *Internet Policy Review* 9.4 (2020), S. 1–19. DOI: 10.14763/2020.4.1532.
- [PR11] J. Pöppelbuß und M. Röglinger. „What Makes a Useful Maturity Model? A Framework of General Design Principles for Maturity Models and its Demonstration in Business Process Management“. In: *Proc. 19th European Conference on Information Systems (ECIS)*. Paper 28. Helsinki, 2011.
- [SHO24] F. von Scherenberg, M. Hellmeier und B. Otto. „Data Sovereignty in Information Systems“. In: *Electronic Markets* 34 (2024), Article 15. DOI: 10.1007/s12525-024-00693-4.
- [St23] C. Stoiber, M. Stöter, L. Englbrecht, S. Schöning und B. Häckel. „Keeping Your Maturity Assessment Alive: A Method for the Continuous Tracking and Assessment of Organizational Capabilities and Maturity“. In: *Business & Information Systems Engineering* 65 (2023), S. 703–721. DOI: 10.1007/s12599-023-00805-y.
- [TB23] T. Thordsen und M. Bick. „A Decade of Digital Maturity Models: Much Ado About Nothing?“ In: *Information Systems and e-Business Management* 21.4 (2023), S. 947–976. DOI: 10.1007/s10257-023-00642-1.
- [WW02] J. Webster und R. T. Watson. „Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review“. In: *MIS Quarterly* 26.2 (2002), S. xiii–xxiii.
- [Ze26] Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS). *Kriterien zur Bewertung der Digitalen Souveränität (Souveränitätscheck) – aus messbar wird machbar*. ZenDiS GmbH, Bochum. Stand: 28.07.2026. 2026. URL: <https://www.zendis.de/media/pages/newsroom/publikationen/konsultation-sprozesskriterien/>.